FUNDAMENTOS DE HARDWARE

UT 1. FUNDAMENTOS DEL EQUIPO INFORMÁTICO

Circuitos y magnitudes eléctricas

Miguel Martínez de la Torre

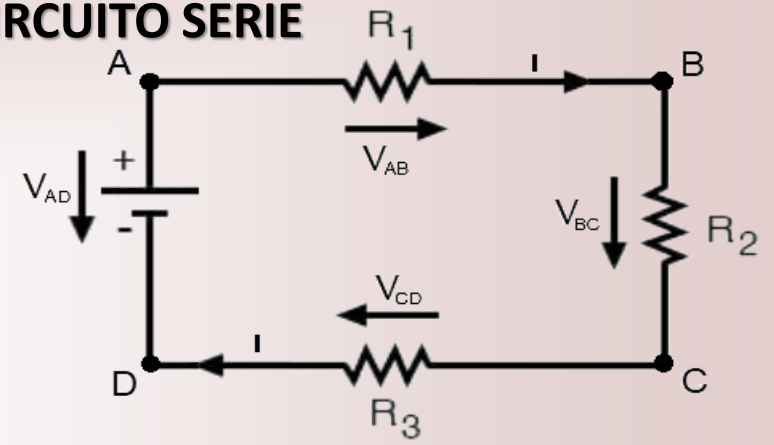
ÍNDICE

1. Fundamentos de un equipo informático
   - Electricidad, tipos de materiales
   - Magnitudes eléctricas
   - Ley de Ohm
2. Partes que forman un circuito
   - Elementos pasivos
   - Elementos activos
3. **Circuitos eléctricos y electrónicos**
   - Circuitos serie y paralelo
   - Leyes de Kirchhoff
4. Potencia en un circuito eléctrico
   - Corriente continua y alterna
   - Potencias activa y reactiva
   - Factor de potencia

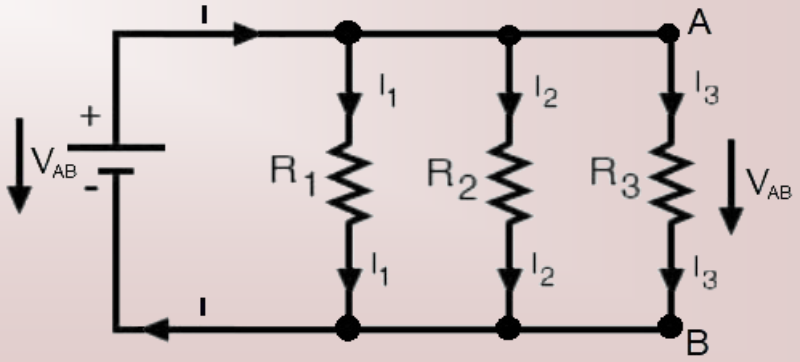
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

- En un circuito eléctrico siempre hay varios elementos que están conectados entre sí en diversos puntos. Un **Nudo** en un circuito es un punto donde se conectan al menos dos elementos, ya sean activos o pasivos.
- Las conexiones de los elementos pueden ser:
  - **CONEXIONES EN SERIE.** La salida de un elemento está conectada a la entrada del siguiente. En estos casos, la Intensidad es la misma para todos los elementos que están conectados en serie.
  - **CONEXIONES EN PARALELO.** Las salidas y entradas de los elementos están conectadas entre sí. En estos casos, es la Tensión la que es la misma para todos los elementos que están conectados en paralelo.

CIRCUITO SERIE

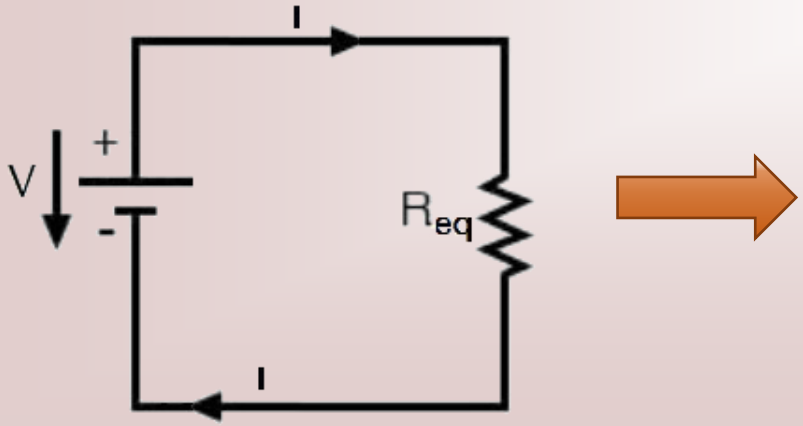


CIRCUITO PARALELO



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

- Para facilitar la resolución de un circuito eléctrico, todas las resistencias que lo componen se pueden sustituir por una **Resistencia Equivalente**. Esta resistencia sería la que produciría el mismo efecto en el circuito que el resto de resistencias.
- Cuando las resistencias están conectadas en serie, la resistencia equivalente sería una resistencia con valor igual a la **suma** de todas las resistencias. Si las resistencias están conectadas en paralelo, la **inversa** de la resistencia equivalente es igual a la suma de las **inversas** de las resistencias conectadas en paralelo.



RESISTENCIA EQUIVALENTE
CONEXIÓN EN SERIE

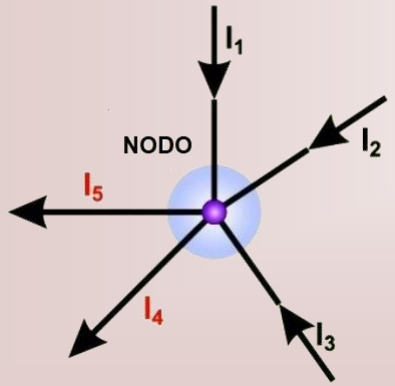
$$R_{Eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

RESISTENCIA EQUIVALENTE
CONEXIÓN EN PARALELO

$$1/R_{Eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

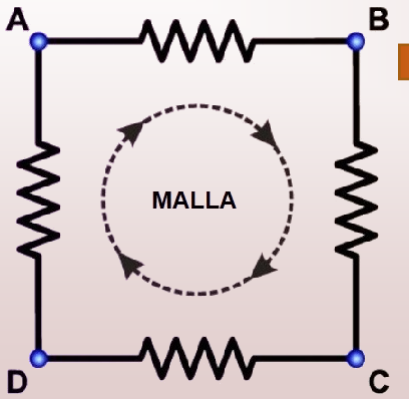
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

- Los fundamentos básicos para calcular tensiones y corrientes dentro de un circuito eléctrico son las **Leyes de Kirchhoff**. Están basadas en el principio físico de que siempre se debe conservar la Energía y la carga eléctrica en cualquier sistema.
  - **1ª LEY DE KIRCHHOFF.** En cualquier nudo de un circuito, las intensidades de corriente que entran son iguales a las intensidades de corriente que salen.
  - **2ª LEY DE KIRCHHOFF.** En cualquier parte de un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión en los elementos activos y pasivos es siempre cero.



1ª LEY DE KIRCHHOF

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$



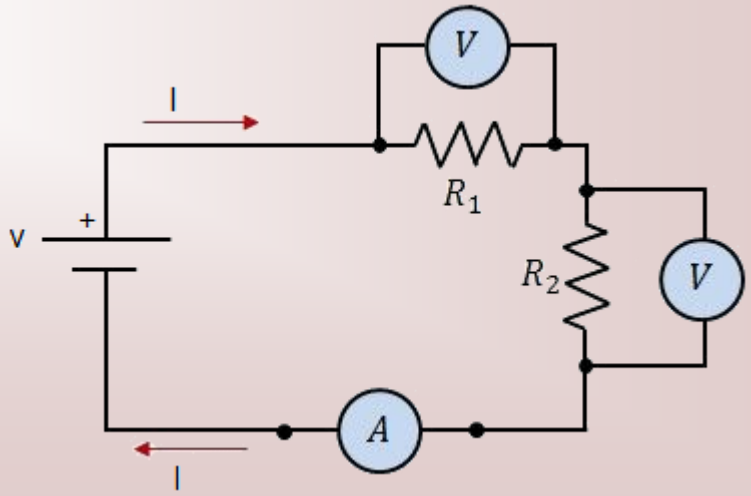
2ª LEY DE KIRCHHOF

$$V_{AB} + V_{BC} + V_{CD} + V_{DA} = 0$$

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

- Para comprobar los valores de tensión y de intensidad en cualquier punto de un circuito se utilizan aparatos de medida. La diferencia de potencial se debe medir con un **Voltímetro** y la corriente eléctrica con un **Amperímetro**.
- En las medidas, se considera que tanto el Voltímetro como el Amperímetro no influyen en los valores. Para realizar las medidas, se debe tener en cuenta que:
  - La medida de caída de **tensión** en un elemento se debe hacer siempre conectando en **paralelo** el voltímetro entre los nudos del elemento conectado en el circuito.
  - La medida de **intensidad** o corriente que circula por un elemento se debe hacer siempre con la conexión en **serie** del Amperímetro en ese tramo del circuito.



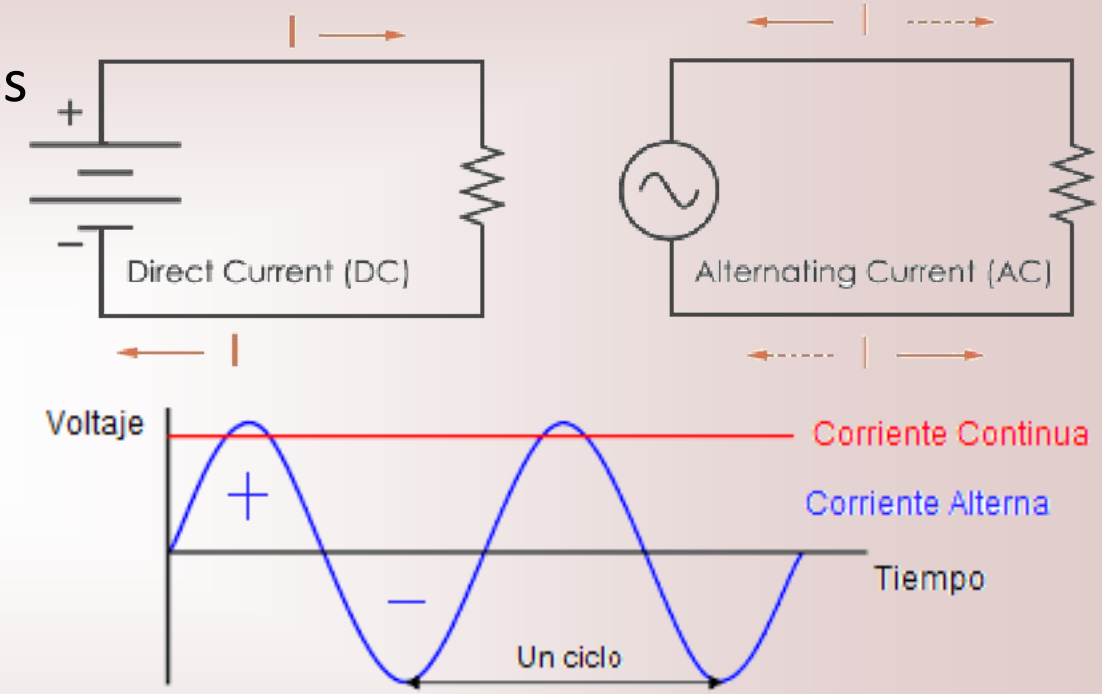


ÍNDICE

1. Fundamentos de un equipo informático
   - Electricidad, tipos de materiales
   - Magnitudes eléctricas
   - Ley de Ohm
2. Partes que forman un circuito
   - Elementos pasivos
   - Elementos activos
3. Circuitos eléctricos y electrónicos
   - Circuitos serie y paralelo
   - Leyes de Kirchhoff
4. **Potencia en un circuito eléctrico**
   - Corriente continua y alterna
   - Potencias activa y reactiva
   - Factor de potencia

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA

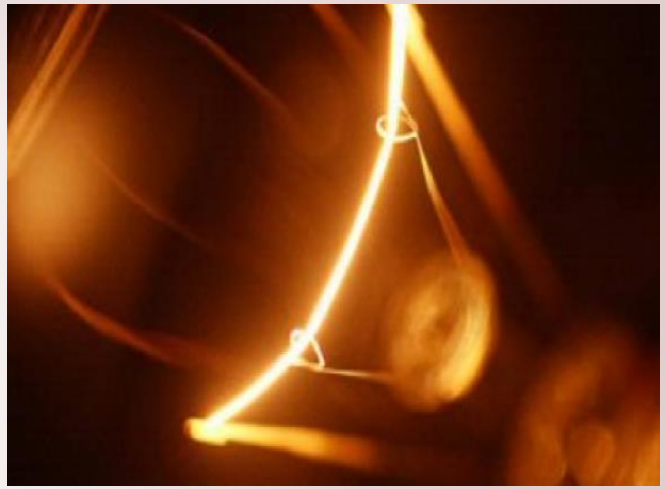
- En un equipo informático suelen existir dos tipos de flujo de corriente eléctrica:
  - **CORRIENTE CONTINUA.** La tensión se genera de manera constante durante todo el tiempo que se emite, con el mismo valor nominal.
  - **CORRIENTE ALTERNA.** La fuente de tensión cambia su polaridad en el tiempo. El flujo de electrones va en ambos sentidos durante un ciclo de tiempo (llamado frecuencia).



- Los equipos informáticos, de manera interna, trabajan con corriente continua. Sin embargo, la generación de tensión en la red eléctrica se transmite con ondas de corriente alterna para mejorar el rendimiento de la red. El valor que se suele utilizar como referencia en alterna es la **Tensión o Voltaje Eficaz** (equivalente a un circuito CC).

POTENCIA ELÉCTRICA

- Cualquier elemento conectado en un circuito, cuando recibe una corriente eléctrica, está consumiendo parte de la energía eléctrica generada. Esta cantidad de energía que se consume depende del tiempo que está conectada.
- El concepto de **Potencia Eléctrica (P)** relacionado con la Energía Eléctrica que se consume en un elemento en un instante de tiempo. Es el producto de la tensión del elemento por la intensidad. Se mide en Watios (W).
- La Potencia generada en un elemento resistivo del circuito eléctrico se disipa en forma de calor debido al Efecto Joule que se produce. La cantidad de Energía que se consume en una unidad de tiempo se mide en Watios hora (o **Kilovatios hora**) de forma común.

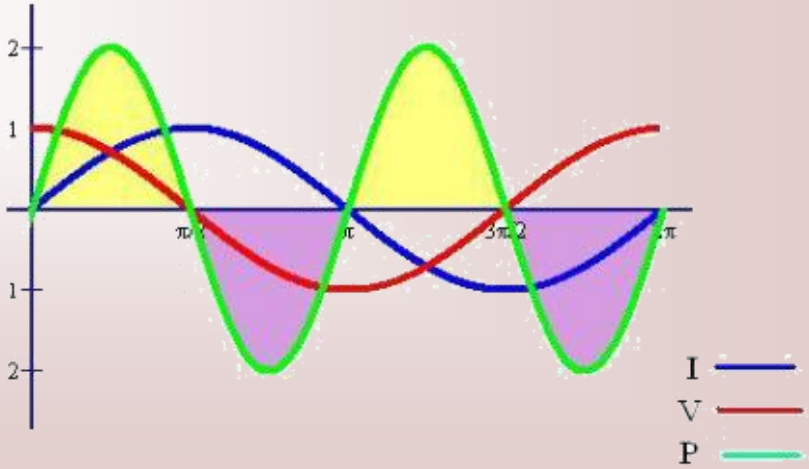


$$P = V \times I = I^2 \times R = \frac{V^2}{R}$$

$$E = P \times t = V \times I \times t$$

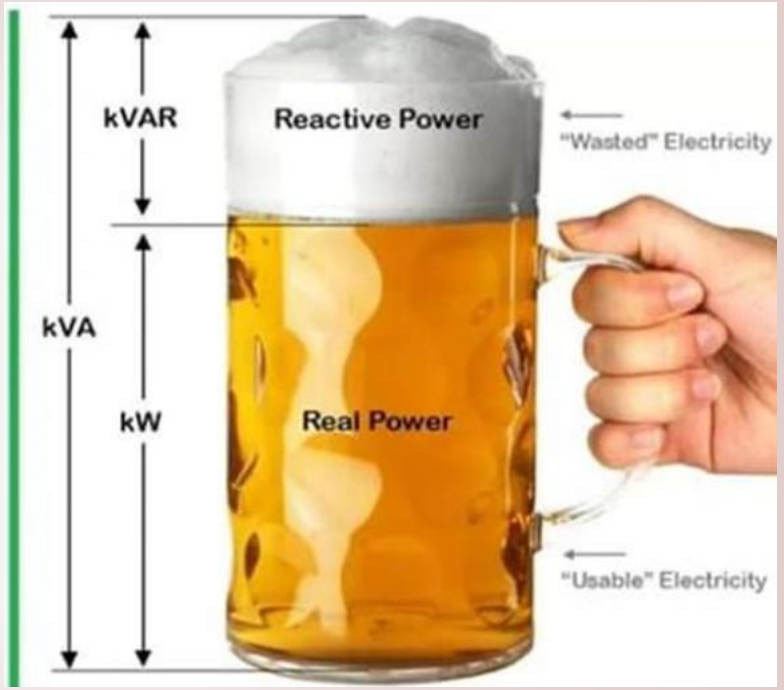
POTENCIA ELÉCTRICA

- En cualquier circuito de corriente continua, el consumo de potencia de los elementos pasivos y resistivos dependerá únicamente de la tensión generada de forma continua y de la intensidad que circula por el elemento.
- Sin embargo, en un circuito de corriente alterna, las ondas de tensión e intensidad se encuentran desfasadas y hay instantes de tiempo en que la energía que se genera dentro del circuito no se puede convertir en trabajo útil.
- El desfase entre las dos ondas en un circuito eléctrico en alterna se llama **Factor de Potencia** y se representa con la expresión trigonométrica cos φ.
- Para que toda la potencia generada se convierta en potencia útil dentro del circuito, el Factor de Potencia debería ser igual a 1 (cos φ = 1).



POTENCIA ELÉCTRICA

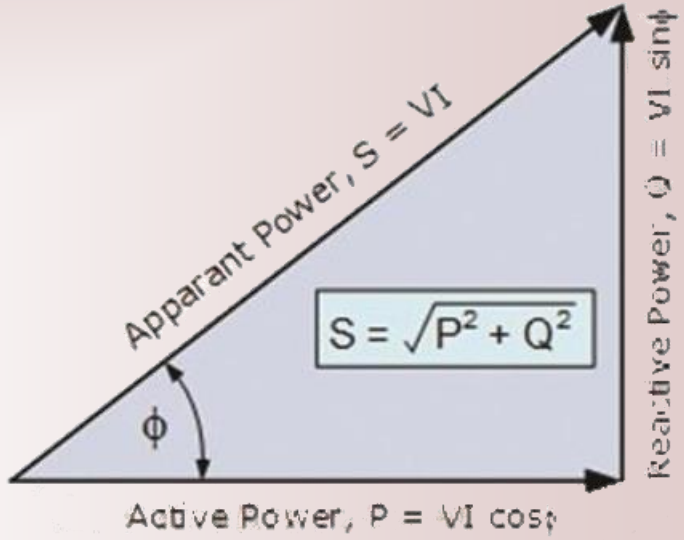
- Debido al desfase entre las ondas de tensión e intensidad en el circuito de corriente alterna, se pueden distinguir tres tipos de potencia:
  - **POTENCIA APARENTE (S).** Es toda la potencia real que se introduce en el circuito al generar la energía eléctrica. Se mide en Volt-Amperios (VA).
  - **POTENCIA ACTIVA (P).** Es la potencia que realmente genera el trabajo en el circuito eléctrico y la que consumen sus elementos. Se mide en Watios (W).
  - **POTENCIA REACTIVA (Q).** Es la potencia introducida en el circuito que se desperdicia y no produce trabajo. Se mide en Volt-Amperios Reactivos (VAr).



- En un circuito ideal de corriente alterna, el Factor de Potencia sería 1. Para este caso, las potencias Aparente y Activa serían iguales y la Reactiva sería cero.

POTENCIA ELÉCTRICA

- La representación gráfica de la potencia consumida dentro de un circuito de corriente alterna se realiza mediante el llamado **"Triangulo de Potencias"**.
- El ángulo del triangulo indica el desfase entre las ondas de tensión e intensidad y es el que provoca la aparición de la potencia reactiva. Este ángulo también representa el Factor de Potencia (cos φ) de cualquier dispositivo
- Para mejorar el rendimiento de un circuito eléctrico, se debe reducir el ángulo φ para bajar la potencia Reactiva. (**Corrección del Factor de Potencia**).
- En cualquier componente, el valor nominal de la potencia consumida será siempre la Potencia Activa.



$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$